

MEDIAPP

Documentación de casos de uso

Presentado por:

ÁNGEL JESÚS HERNÁNDEZ ARÉVALO

RICHARD ALBERTO QUIÑONES QUIÑONES

Ficha 3115426

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2026

Tabla de contenido

1. Introducción	4
1.1 Dos niveles de detalle	4
1.2 Estructura de la ficha	5
2. Casos de uso críticos	6
2.1 CU-01. Iniciar sesión	7
2.2 CU-03. Registrarse como paciente	8
2.3 CU-05. Restringir la vista y las operaciones según el rol	9
2.4 CU-10. Registrar el médico	10
2.5 CU-20. Agendar la cita para un paciente	11
2.6 CU-21. Reprogramar la cita	12
2.7 CU-24. Reservar la cita propia.....	13
2.8 CU-27. Consultar la disponibilidad del médico.....	14
2.9 CU-28. Validar las reglas de la agenda.....	15
2.10 CU-29. Reservar el turno de forma atómica	16
2.11 CU-30. Cancelar la cita propia.....	17
2.12 CU-31. Registrar la evolución del paciente	18
2.13 CU-34. Restringir la escritura clínica al médico.....	19
2.14 CU-37. Registrar el diagnóstico de la atención	20
2.15 CU-43. Emitir la receta	21

2.16 CU-50. Solicitar el examen de laboratorio	22
2.17 CU-51. Cargar el resultado del examen	23
2.18 CU-52. Separar los campos del examen según el rol.....	24
3. Casos de uso complementarios	25
4. Trazabilidad con el modelo de datos	30
4.1 De cada caso de uso a las tablas que toca	30
4.2 De cada tabla a los casos de uso que la tocan	32

1. Introducción

Este documento describe el comportamiento de los 60 casos de uso de MediApp.

Mientras el anexo de diagramas muestra quién participa en cada caso y cómo se relacionan entre sí, aquí se detalla qué debe cumplirse antes de ejecutarlo, qué pasos recorre, qué ocurre cuando el recorrido se aparta de lo previsto y en qué estado queda el sistema al terminar.

El catálogo de casos es el mismo del anexo de diagramas y del capítulo de diseño del documento de grado. Los tres se generan de una sola lista, de modo que no puede ocurrir que el diagrama muestre un caso que la documentación no describe.

1.1 Dos niveles de detalle

Los casos se documentan en dos formatos. Los 18 casos críticos llevan ficha completa y los 42 restantes se presentan en formato breve, con su precondition y su resultado esperado.

La distinción responde a una decisión sobre la utilidad del documento y no a una economía de esfuerzo. Documentar los sesenta casos con ficha completa produce un anexo en el que los casos que deciden si el sistema sirve, esto es, reservar una cita, validar la agenda y firmar la historia clínica, quedan sepultados entre fichas que repiten el mismo formulario de un mantenimiento de catálogo. Un caso como el registro de una especialidad recorre el camino que recorren todos, porque el usuario abre el módulo, el sistema presenta lo existente, el usuario registra o modifica, el sistema valida, guarda y confirma, y de él solo hace falta saber qué debe cumplirse y qué debe observarse al final.

Son críticos los casos que sostienen alguno de los tres objetivos específicos, los que aplican una regla de negocio propia del centro de salud y los que resuelven una situación que un sistema descuidado resolvería mal, como dos personas pidiendo el mismo horario en el mismo instante.

1.2 Estructura de la ficha

- **Módulo:** conjunto funcional al que pertenece el caso.
- **Actores:** quién participa. Los casos atribuidos al Sistema se ejecutan como parte de otro caso y nadie los inicia por separado.
- **Requisitos que cubre:** requisitos funcionales que el caso realiza, según el anexo de especificación.
- **Tablas que toca:** tablas del modelo de datos sobre las que opera el caso.
- **Descripción:** objetivo que persigue el actor, en una frase.
- **Precondiciones:** lo que debe ser cierto antes de ejecutarlo.
- **Secuencia normal:** recorrido cuando todo ocurre como se espera.
- **Flujos alternos:** variantes que también terminan bien.
- **Postcondiciones:** estado en que queda el sistema al terminar.
- **Excepciones:** situaciones que impiden completar el caso y cómo responde el sistema.

La fila de tablas responde a una exigencia expresa de los evaluadores del proyecto, que pidieron que los casos de uso fueran trazables al modelo de datos. Los mismos evaluadores observaron que en los casos de uso no debe aparecer código, de modo que las tablas se nombran y en ningún punto de este documento se transcribe una sentencia de consulta. El capítulo 4 reúne esa trazabilidad en una sola matriz.

2. Casos de uso críticos

Las fichas siguen el orden de los módulos. Cada una es autosuficiente y puede leerse sin haber leído la anterior, que es como se consulta esta clase de documento.

2.1 CU-01. Iniciar sesión

Tabla 1

Ficha del caso de uso CU-01, iniciar sesión

CASO DE USO	CU-01. Iniciar sesión
Módulo	Autenticación y sesión
Actores	Administrador, Médico, Paciente
Requisitos que cubre	RF 1.1, RF 1.3
Tablas que toca	usuario, rol
Descripción	Acceder al sistema presentando el nombre de usuario y la contraseña, que se compara contra el hash almacenado.
Precondiciones	- El usuario tiene una cuenta creada en el sistema. - La cuenta se encuentra en estado activo.
Secuencia normal	1. El usuario abre la pantalla de ingreso. 2. El usuario escribe su nombre de usuario y su contraseña. 3. El sistema busca la cuenta por su nombre de usuario. 4. El sistema deriva la contraseña recibida y la compara contra el valor almacenado, sin descifrar nada, porque lo guardado no es la contraseña sino su hash. 5. El sistema guarda en la sesión el identificador del usuario y el rol de la cuenta. 6. El sistema determina el rol y lleva al usuario al tablero que le corresponde.
Flujos alternos	La cuenta pertenece a un médico sin ficha profesional vinculada: 1. El sistema permite el ingreso pero advierte que la cuenta no está vinculada a una ficha de médico. 2. El sistema impide abrir las pantallas del acto clínico, porque un registro clínico sin médico identificable no puede firmarse.
Postcondiciones	- La sesión queda abierta con el rol del usuario. - El usuario se encuentra en el tablero de su perfil.
Excepciones	- Si el nombre de usuario no existe o la contraseña no corresponde, el sistema rechaza el ingreso con un mismo mensaje para los dos casos, de modo que no se revele cuáles nombres de usuario existen. - Si la cuenta está inactiva, el sistema rechaza el ingreso.

Nota. Elaboración propia.

2.2 CU-03. Registrarse como paciente

Tabla 2

Ficha del caso de uso CU-03, registrarse como paciente

CASO DE USO	CU-03. Registrarse como paciente
Módulo	Autenticación y sesión
Actores	Paciente
Requisitos que cubre	RF 1.4, RF 1.5
Tablas que toca	usuario, rol, paciente
Descripción	Crear la propia cuenta indicando los datos personales y las credenciales, con lo que la persona queda registrada a la vez como usuario y como paciente.
Precondiciones	- La persona no tiene todavía una cuenta en el sistema. - La persona no está registrada como paciente con ese número de documento.
Secuencia normal	1. La persona abre la pantalla de registro desde el ingreso. 2. La persona diligencia sus datos personales y las credenciales con las que entrará. 3. El sistema comprueba que todos los campos obligatorios vengán diligenciados. 4. El sistema valida el formato del correo y que la fecha de nacimiento no sea futura. 5. El sistema comprueba que el nombre de usuario no esté en uso. 6. El sistema comprueba que el número de documento no pertenezca a otro paciente. 7. El sistema crea la cuenta con el rol de paciente y guarda la contraseña como hash. 8. El sistema crea la ficha del paciente vinculada a esa cuenta, dentro de la misma transacción. 9. El sistema confirma el registro e invita a iniciar sesión.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- La persona queda registrada a la vez como usuario y como paciente. - La cuenta puede iniciar sesión y consultar lo que le pertenece. - La contraseña no queda legible en ninguna parte.
Excepciones	- Si el nombre de usuario ya existe, el sistema rechaza el registro y lo informa, conservando lo diligenciado para que no haya que escribirlo de nuevo. - Si el número de documento ya pertenece a un paciente, el sistema rechaza el registro. - Si falla la creación de la ficha del paciente después de haber creado la cuenta, el sistema deshace la transacción completa, de manera que no queden cuentas sin paciente.

Nota. Elaboración propia.

2.3 CU-05. Restringir la vista y las operaciones según el rol

Tabla 3

Ficha del caso de uso CU-05, restringir la vista y las operaciones según el rol

CASO DE USO	CU-05. Restringir la vista y las operaciones según el rol
Módulo	Autenticación y sesión
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 1.6, RF 1.8, RF 1.9
Tablas que toca	usuario, rol
Descripción	Comprobar en cada petición que existe una sesión válida y que el rol que trae tiene permitida la operación, y presentar únicamente los módulos que ese rol puede abrir.
Precondiciones	- El usuario dirige una petición a cualquier pantalla u operación del sistema.
Secuencia normal	1. El sistema comprueba que exista una sesión abierta. 2. El sistema lee el rol guardado en la sesión. 3. El sistema comprueba que ese rol tenga permitida la operación solicitada. 4. Si la operación recae sobre un registro concreto, el sistema comprueba además que el registro pertenezca a quien lo solicita. 5. El sistema atiende la petición o la rechaza según el resultado de las comprobaciones.
Flujos alternos	La pantalla es un listado que varios roles pueden abrir: 1. El sistema no rechaza la petición, sino que acota lo que devuelve. 2. El médico recibe únicamente lo suyo, el paciente únicamente lo suyo y el administrador el conjunto completo.
Postcondiciones	- El usuario solo alcanza lo que su rol tiene permitido. - El usuario solo ve los registros que le pertenecen, cuando el módulo es de los acotados por propiedad.
Excepciones	- Si no hay sesión abierta, el sistema lleva a la pantalla de ingreso. - Si el rol no tiene permitida la operación, el sistema la rechaza y lo informa, aunque la petición se haya enviado directamente sin pasar por la interfaz. - Si el registro solicitado pertenece a otra persona, el sistema rechaza la consulta en lugar de devolver el dato.

Nota. Elaboración propia.

2.4 CU-10. Registrar el médico

Tabla 4

Ficha del caso de uso CU-10, registrar el médico

CASO DE USO	CU-10. Registrar el médico
Módulo	Gestión de médicos
Actores	Administrador
Requisitos que cubre	RF 3.1, RF 3.7
Tablas que toca	medico, usuario, especialidad
Descripción	Dar de alta la ficha profesional de un médico con su especialidad y vincularla a la cuenta con la que ingresará al sistema.
Precondiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - Existe la especialidad a la que se asignará el médico. - Existe la cuenta de usuario con la que el médico ingresará al sistema.
Secuencia normal	1. El administrador abre el módulo de médicos y solicita registrar uno nuevo. 2. El sistema presenta el formulario con las especialidades y las cuentas disponibles. 3. El administrador diligencia el nombre, el documento, la especialidad y los datos de contacto, y elige la cuenta que quedará vinculada. 4. El sistema valida los datos y comprueba que el documento no esté ya registrado. 5. El sistema registra la ficha en estado activo y con el acceso habilitado. 6. El sistema confirma el registro y el médico queda disponible para ser agendado.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- El médico queda registrado y se ofrece al agendar una cita. - El médico puede ingresar al sistema con la cuenta vinculada y firmar lo que atienda.
Excepciones	- Si el número de documento ya pertenece a otro médico, el sistema rechaza el alta. - Si la cuenta elegida no tiene el rol de médico, el profesional no podrá abrir las pantallas del acto clínico aunque su ficha exista.

Nota. Elaboración propia.

2.5 CU-20. Agendar la cita para un paciente

Tabla 5

Ficha del caso de uso CU-20, agendar la cita para un paciente

CASO DE USO	CU-20. Agendar la cita para un paciente
Módulo	Agendamiento de citas
Actores	Administrador
Requisitos que cubre	RF 5.1
Tablas que toca	cita, paciente, medico
Descripción	Registrar una cita eligiendo el paciente, el médico, la fecha, la hora y el motivo de la consulta.
Precondiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - Existen el paciente y el médico, ambos en estado activo.
Secuencia normal	1. El administrador abre el módulo de citas y solicita agendar una nueva. 2. El sistema presenta el formulario con los pacientes y los médicos activos. 3. El administrador elige el paciente, el médico, la fecha, la hora y el motivo. 4. El sistema comprueba que la fecha y la hora no hayan transcurrido. 5. El sistema valida las reglas de la agenda dentro de una transacción con bloqueo. 6. El sistema registra la cita en estado agendada y confirma la operación.
Flujos alternos	El paciente elegido está inactivo: 1. El sistema no lo ofrece en el formulario, salvo que ya sea el paciente de la cita que se está editando, para no perder el vínculo de una cita existente.
Postcondiciones	- La cita queda agendada y aparece en la agenda del médico y en la del paciente. - El horario deja de estar disponible para ese médico durante la franja de separación.
Excepciones	- Si el paciente ya tiene una cita ese día, el sistema rechaza el agendamiento y lo informa. - Si el médico tiene otra cita a menos de la separación mínima, el sistema lo rechaza y pide elegir otro horario. - Si la fecha y la hora ya transcurrieron, el sistema rechaza el agendamiento. - Si otra petición tiene tomado el turno en ese instante, el sistema espera unos segundos y, de no liberarse, informa que el horario está siendo disputado.

Nota. Elaboración propia.

2.6 CU-21. Reprogramar la cita

Tabla 6

Ficha del caso de uso CU-21, reprogramar la cita

CASO DE USO	CU-21. Reprogramar la cita
Módulo	Agendamiento de citas
Actores	Administrador
Requisitos que cubre	RF 5.11
Tablas que toca	cita, paciente, medico
Descripción	Cambiar la fecha, la hora, el médico o el motivo de una cita ya agendada, incluidas las que reservó un paciente.
Precondiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - La cita existe, no está cancelada y su fecha y hora no han transcurrido.
Secuencia normal	1. El administrador abre la cita que desea reprogramar. 2. El sistema presenta los datos actuales de la cita. 3. El administrador cambia la fecha, la hora, el médico o el motivo. 4. El sistema vuelve a comprobar que la nueva fecha y hora no hayan transcurrido. 5. El sistema valida las reglas de la agenda sobre los datos nuevos, excluyendo de la comprobación a la propia cita que se está modificando. 6. El sistema guarda los cambios y confirma la operación.
Flujos alternos	La cita la había reservado el propio paciente: 1. El procedimiento es el mismo, porque el administrador conserva el control de la agenda a posteriori y puede reprogramar cualquier cita, sin importar quién la haya solicitado.
Postcondiciones	- La cita queda con los datos nuevos y sigue en estado agendada. - El horario anterior vuelve a estar disponible y el nuevo queda ocupado.
Excepciones	- Si la cita ya está cancelada, el sistema no permite modificarla. - Si la cita ya transcurrió, el sistema no permite modificarla, comparando la hora y no solamente el día. - Si los datos nuevos chocan con otra cita, el sistema rechaza el cambio y conserva la cita como estaba.

Nota. Elaboración propia.

2.7 CU-24. Reservar la cita propia

Tabla 7

Ficha del caso de uso CU-24, reservar la cita propia

CASO DE USO	CU-24. Reservar la cita propia
Módulo	Agendamiento de citas
Actores	Paciente
Requisitos que cubre	RF 5.2, RF 5.3
Tablas que toca	cita, paciente, medico
Descripción	Tomar un horario libre del calendario y quedar con la cita agendada de inmediato, sin aprobación previa y siempre a nombre de quien tiene la sesión.
Precondiciones	- El paciente ha iniciado sesión. - El paciente está consultando el calendario de disponibilidad de un médico. - El horario elegido aparece libre en el calendario.
Secuencia normal	1. El paciente elige un horario libre del calendario y solicita reservarlo. 2. El sistema toma el identificador del paciente de la sesión en curso y descarta cualquier paciente que venga en la petición. 3. El sistema comprueba que la fecha y la hora no hayan transcurrido. 4. El sistema valida las reglas de la agenda dentro de una transacción con bloqueo. 5. El sistema registra la cita en estado agendada, sin ninguna aprobación previa. 6. El sistema confirma la reserva al paciente.
Flujos alternos	Dos pacientes piden el mismo horario a la vez: 1. El primero en obtener el bloqueo completa su reserva. 2. El segundo encuentra el horario ya tomado al levantarse el bloqueo y recibe el rechazo con el motivo.
Postcondiciones	- La cita queda agendada a nombre de quien la solicitó. - El horario deja de aparecer libre en el calendario de ese médico.
Excepciones	- Si el paciente ya tiene una cita ese día, el sistema rechaza la reserva y lo informa en segunda persona, porque la está pidiendo para sí mismo. - Si el horario ya fue tomado, el sistema rechaza la reserva y pide elegir otro. - Si la petición llega con el identificador de otro paciente, el sistema la ignora y registra la cita a nombre de quien tiene la sesión.

Nota. Elaboración propia.

2.8 CU-27. Consultar la disponibilidad del médico

Tabla 8

Ficha del caso de uso CU-27, consultar la disponibilidad del médico

CASO DE USO	CU-27. Consultar la disponibilidad del médico
Módulo	Agendamiento de citas
Actores	Paciente, Administrador
Requisitos que cubre	RF 5.8
Tablas que toca	cita, medico
Descripción	Revisar por semana qué horarios de un médico están libres y cuáles están ocupados, sin que se revele qué paciente los ocupa.
Precondiciones	- El paciente o el administrador ha iniciado sesión. - Existe al menos un médico en estado activo.
Secuencia normal	1. El usuario abre el calendario de disponibilidad. 2. El usuario elige el médico y la semana que desea consultar. 3. El sistema reúne las citas vigentes de ese médico en esa semana. 4. El sistema marca como ocupadas las franjas alcanzadas por la separación mínima. 5. El sistema presenta la semana indicando qué horarios están libres y cuáles ocupados, sin revelar la identidad de quien los ocupa.
Flujos alternos	La semana consultada ya transcurrió: 1. El sistema presenta la semana con todas las franjas cerradas, porque no puede agendarse sobre lo que ya pasó.
Postcondiciones	- El usuario conoce los horarios libres de ese médico. - El usuario no obtiene ningún dato de los pacientes que ocupan los demás horarios.
Excepciones	- Si el médico está inactivo, no se ofrece en el selector. - Si una cita se cancela mientras se mira el calendario, su horario vuelve a estar libre en la siguiente consulta.

Nota. Elaboración propia.

2.9 CU-28. Validar las reglas de la agenda

Tabla 9

Ficha del caso de uso CU-28, validar las reglas de la agenda

CASO DE USO	CU-28. Validar las reglas de la agenda
Módulo	Agendamiento de citas
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 5.4, RF 5.5, RF 5.7
Tablas que toca	cita
Descripción	Comprobar antes de guardar que el paciente no tenga otra cita ese día, que el médico tenga al menos treinta minutos libres alrededor de la hora pedida y que la fecha no haya pasado.
Precondiciones	- Se está intentando agendar, reservar o reprogramar una cita. - Se conocen el paciente, el médico y la fecha con su hora.
Secuencia normal	1. El sistema comprueba que la fecha y la hora no hayan transcurrido. 2. El sistema busca si el paciente tiene otra cita vigente ese mismo día. 3. El sistema busca si el médico tiene otra cita vigente dentro de la franja de separación mínima alrededor de la hora pedida. 4. El sistema descarta de ambas búsquedas las citas canceladas. 5. El sistema devuelve el motivo del rechazo o autoriza a guardar.
Flujos alternos	Se está reprogramando una cita existente: 1. El sistema excluye de las dos búsquedas a la propia cita que se modifica. 2. Sin esa exclusión, toda cita chocaría consigo misma y no podría cambiarse el motivo sin cambiar también la hora.
Postcondiciones	- La cita solo llega a guardarse si no rompe ninguna de las tres reglas. - Quien la solicitó recibe el motivo exacto cuando se rechaza.
Excepciones	- Si la fecha recibida no es válida, el sistema rechaza la operación. - Si el paciente ya tiene cita ese día, el sistema devuelve ese motivo. - Si el médico no tiene la separación mínima libre, el sistema devuelve ese motivo.

Nota. Elaboración propia.

2.10 CU-29. Reservar el turno de forma atómica

Tabla 10

Ficha del caso de uso CU-29, reservar el turno de forma atómica

CASO DE USO	CU-29. Reservar el turno de forma atómica
Módulo	Agendamiento de citas
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 5.6
Tablas que toca	cita
Descripción	Comprobar la disponibilidad y guardar la cita dentro de una misma transacción con bloqueo, de modo que dos solicitudes simultáneas sobre el mismo horario terminen en una cita y un rechazo.
Precondiciones	- Se ha autorizado el guardado de una cita tras validar las reglas de la agenda.
Secuencia normal	1. El sistema abre una transacción. 2. El sistema repite las comprobaciones de la agenda tomando un bloqueo sobre las filas consultadas y sobre los huecos entre ellas. 3. El bloqueo obliga a leer la última versión confirmada y no la que la transacción venía viendo, de modo que sí aparece la cita que otra petición acaba de confirmar. 4. El sistema inserta la cita. 5. El sistema confirma la transacción, con lo que libera el bloqueo.
Flujos alternos	Otra petición tiene tomado el bloqueo: 1. La petición espera unos segundos a que se libere. 2. Si se libera a tiempo, vuelve a comprobar y encuentra el horario ocupado, por lo que rechaza la reserva. 3. Si no se libera, el sistema traduce la espera agotada a un mensaje que informa que el horario está siendo disputado.
Postcondiciones	- De dos solicitudes simultáneas sobre el mismo horario, una obtiene la cita y la otra un rechazo.
Excepciones	- El bloqueo queda liberado al confirmar o al deshacer la transacción. - Si la operación falla después de tomar el bloqueo, el sistema deshace la transacción y libera el bloqueo, de manera que el horario no quede retenido. - El bloqueo recae sobre la agenda de ese médico y la de ese paciente, no sobre la tabla completa, así que dos reservas para médicos distintos no se estorban.

Nota. Elaboración propia.

2.11 CU-30. Cancelar la cita propia

Tabla 11

Ficha del caso de uso CU-30, cancelar la cita propia

CASO DE USO	CU-30. Cancelar la cita propia
Módulo	Agendamiento de citas
Actores	Paciente
Requisitos que cubre	RF 5.12
Tablas que toca	cita
Descripción	Anular una cita propia, con lo que el horario vuelve a quedar disponible sin que la cita se borre de la base.
Precondiciones	- El paciente ha iniciado sesión. - La cita le pertenece, está en estado agendada y su fecha y hora no han transcurrido.
Secuencia normal	1. El paciente abre sus citas y solicita cancelar una. 2. El sistema comprueba que la cita pertenezca a quien la solicita. 3. El sistema comprueba que la cita no esté ya cancelada ni haya transcurrido. 4. El sistema cambia el estado de la cita a cancelada, sin borrarla. 5. El sistema confirma la cancelación.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- La cita queda en estado cancelada y deja de contar como cita del día del paciente. - El horario vuelve a aparecer libre en el calendario de ese médico. - La cita permanece en la base como parte del historial.
Excepciones	- Si la cita pertenece a otro paciente, el sistema rechaza la operación. - Si la cita ya transcurrió, el sistema no permite cancelarla. - Si la cita ya estaba cancelada, el sistema no repite la operación.

Nota. Elaboración propia.

2.12 CU-31. Registrar la evolución del paciente

Tabla 12

Ficha del caso de uso CU-31, registrar la evolución del paciente

CASO DE USO	CU-31. Registrar la evolución del paciente
Módulo	Historia clínica
Actores	Médico
Requisitos que cubre	RF 6.1, RF 6.3, RF 6.8
Tablas que toca	historia, paciente, medico
Descripción	Escribir un registro de historia clínica con su fecha, su descripción y las observaciones, que queda firmado por el médico de la sesión.
Precondiciones	- El médico ha iniciado sesión y su cuenta está vinculada a una ficha profesional. - El paciente sobre el que se escribe está registrado.
Secuencia normal	1. El médico abre el módulo de historia clínica y solicita un registro nuevo. 2. El sistema presenta el formulario con los pacientes registrados. 3. El médico elige el paciente y escribe la fecha, la descripción de la evolución y sus observaciones. 4. El sistema comprueba que la fecha no sea futura. 5. El sistema toma el identificador del médico de la sesión en curso y no del formulario. 6. El sistema guarda el registro y confirma la operación.
Flujos alternos	La cuenta tiene el rol de médico pero no está vinculada a una ficha profesional: 1. El sistema no presenta el formulario y advierte que la cuenta debe vincularse antes de continuar. 2. Sin ese aviso, el guardado fallaría con un error de base de datos incomprensible, porque la autoría quedaría vacía.
Postcondiciones	- El registro queda incorporado a la historia clínica del paciente. - El registro queda firmado por el médico que lo escribió. - El paciente puede consultarlo y no modificarlo.
Excepciones	- Si la fecha es futura, el sistema rechaza el registro. - Si quien envía la petición no es un médico, el sistema la rechaza aunque venga directamente y no desde el formulario. - Si la petición trae el identificador de otro médico, el sistema lo ignora y firma el registro con el de la sesión.

Nota. Elaboración propia.

2.13 CU-34. Restringir la escritura clínica al médico

Tabla 13

Ficha del caso de uso CU-34, restringir la escritura clínica al médico

CASO DE USO	CU-34. Restringir la escritura clínica al médico
Módulo	Historia clínica
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 6.2
Tablas que toca	historia, usuario, rol
Descripción	Rechazar todo intento del administrador o del paciente de crear, modificar o eliminar un registro de historia clínica, aunque la petición se envíe directamente.
Precondiciones	- Se recibe una petición de crear, modificar o eliminar un registro de historia clínica.
Secuencia normal	1. El sistema comprueba que exista una sesión abierta. 2. El sistema comprueba que el rol de la sesión sea el de médico. 3. El sistema comprueba que la cuenta esté vinculada a una ficha profesional. 4. Si la operación recae sobre un registro existente, el sistema comprueba que lo haya escrito ese mismo médico. 5. El sistema atiende la petición o la rechaza.
Flujos alternos	La petición proviene del administrador: 1. El sistema la rechaza, aunque el administrador tenga control total sobre el resto del sistema. 2. Es la única restricción del perfil administrativo y es la que da carácter al proyecto.
Postcondiciones	- Solo el médico escribe en la historia clínica. - Solo el médico que creó un registro puede corregirlo o eliminarlo. - El administrador y el paciente conservan la consulta.
Excepciones	- Si el rol no es el de médico, el sistema rechaza la operación y lo informa. - Si el registro fue escrito por otro médico, el sistema rechaza la corrección y el borrado. - La comprobación se hace en el servidor, de modo que ocultar el botón en la pantalla no es lo que impide la operación.

Nota. Elaboración propia.

2.14 CU-37. Registrar el diagnóstico de la atención

Tabla 14

Ficha del caso de uso CU-37, registrar el diagnóstico de la atención

CASO DE USO	CU-37. Registrar el diagnóstico de la atención
Módulo	Consultas y diagnósticos
Actores	Médico
Requisitos que cubre	RF 7.1, RF 7.6, RF 7.7
Tablas que toca	consulta, paciente, medico
Descripción	Escribir el diagnóstico y el plan de tratamiento que resultan de haber atendido a un paciente, firmados por el médico de la sesión.
Precondiciones	- El médico ha iniciado sesión y su cuenta está vinculada a una ficha profesional. - El paciente atendido está registrado.
Secuencia normal	1. El médico abre el módulo de consultas y solicita registrar una nueva. 2. El sistema presenta el formulario con los pacientes registrados. 3. El médico elige el paciente y escribe la fecha, el diagnóstico y el plan de tratamiento. 4. El sistema comprueba que la fecha no sea futura. 5. El sistema toma el identificador del médico de la sesión en curso y no del formulario. 6. El sistema guarda la consulta y confirma la operación.
Flujos alternos	Del diagnóstico se derivan medicamentos: 1. El médico registra después una o varias recetas sobre esta consulta. 2. Se modela aparte porque una consulta puede no llevar prescripción.
Postcondiciones	- El diagnóstico queda registrado a nombre del paciente y firmado por el médico que lo escribió. - La consulta queda disponible para colgar de ella las prescripciones. - El paciente puede consultarla y no modificarla.
Excepciones	- Si la fecha es futura, el sistema rechaza el registro. - Si quien envía la petición no es un médico, el sistema la rechaza. - Si la petición trae el identificador de otro médico, el sistema lo ignora y firma la consulta con el de la sesión.

Nota. Elaboración propia.

2.15 CU-43. Emitir la receta

Tabla 15

Ficha del caso de uso CU-43, emitir la receta

CASO DE USO	CU-43. Emitir la receta
Módulo	Prescripciones
Actores	Médico
Requisitos que cubre	RF 8.1, RF 8.7
Tablas que toca	receta, consulta, medicamento, paciente
Descripción	Prescribir un medicamento indicando la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento, sobre una consulta propia.
Precondiciones	- El médico ha iniciado sesión y su cuenta está vinculada a una ficha profesional. - Existe la consulta sobre la que se prescribe y la registró ese mismo médico. - Existe al menos un medicamento vigente en el catálogo.
Secuencia normal	1. El médico abre el módulo de recetas y solicita emitir una nueva. 2. El sistema presenta el formulario con las consultas propias y los medicamentos vigentes. 3. El médico elige la consulta y el medicamento, e indica la dosis, la frecuencia y la duración del tratamiento. 4. El sistema comprueba que la duración y la cantidad sean mayores que cero. 5. El sistema guarda la receta vinculada a la consulta y al medicamento. 6. El sistema confirma la emisión.
Flujos alternos	El medicamento fue discontinuado después de emitida la receta: 1. La receta conserva el medicamento y lo sigue mostrando con normalidad. 2. El medicamento deja de ofrecerse únicamente al emitir recetas nuevas.
Postcondiciones	- La receta queda emitida y asociada a la consulta que la motivó. - El paciente puede consultarla con su posología. - El administrador puede consultarla y no modificarla.
Excepciones	- Si la duración o la cantidad son menores o iguales que cero, el sistema rechaza la receta. - Si la consulta pertenece a otro médico, el sistema rechaza la emisión. - Si quien envía la petición no es un médico, el sistema la rechaza.

Nota. Elaboración propia.

2.16 CU-50. Solicitar el examen de laboratorio

Tabla 16

Ficha del caso de uso CU-50, solicitar el examen de laboratorio

CASO DE USO	CU-50. Solicitar el examen de laboratorio
Módulo	Exámenes de laboratorio
Actores	Médico
Requisitos que cubre	RF 9.1, RF 9.7
Tablas que toca	examen, paciente, medico
Descripción	Pedir un examen para un paciente indicando el tipo y la fecha, sin tocar los campos del resultado.
Precondiciones	- El médico ha iniciado sesión y su cuenta está vinculada a una ficha profesional. - El paciente para el que se solicita el examen está registrado.
Secuencia normal	1. El médico abre el módulo de exámenes y solicita registrar uno nuevo. 2. El sistema presenta el formulario únicamente con los campos de la solicitud, sin los del resultado. 3. El médico elige el paciente, el tipo de examen y la fecha. 4. El sistema comprueba que la fecha no sea futura. 5. El sistema registra la solicitud sin resultado y confirma la operación.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- El examen queda solicitado y a la espera de que el laboratorio cargue su resultado. - El paciente ve el examen solicitado, todavía sin resultado.
Excepciones	- Si la fecha es futura, el sistema rechaza la solicitud. - Si la petición trae campos de resultado, el sistema los descarta, porque cargar el resultado no es del médico. - Si quien envía la petición no es un médico, el sistema la rechaza.

Nota. Elaboración propia.

2.17 CU-51. Cargar el resultado del examen

Tabla 17

Ficha del caso de uso CU-51, cargar el resultado del examen

CASO DE USO	CU-51. Cargar el resultado del examen
Módulo	Exámenes de laboratorio
Actores	Administrador
Requisitos que cubre	RF 9.2
Tablas que toca	examen
Descripción	Registrar el resultado de un examen ya solicitado, que es el trabajo del laboratorio.
Precondiciones	- El administrador ha iniciado sesión. - El examen fue solicitado previamente por un médico.
Secuencia normal	1. El administrador abre el módulo de exámenes y elige el examen solicitado. 2. El sistema presenta el formulario únicamente con los campos del resultado, dejando la solicitud en modo de consulta. 3. El administrador registra el resultado del examen. 4. El sistema guarda el resultado y confirma la operación.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- El examen queda con su resultado registrado. - El paciente y el médico solicitante pueden consultar el resultado.
Excepciones	- Si la petición pretende modificar los campos de la solicitud, el sistema los descarta, porque corregir la solicitud es del médico. - Si el examen no existe, el sistema informa que no hay nada que resolver.

Nota. Elaboración propia.

2.18 CU-52. Separar los campos del examen según el rol

Tabla 18

Ficha del caso de uso CU-52, separar los campos del examen según el rol

CASO DE USO	CU-52. Separar los campos del examen según el rol
Módulo	Exámenes de laboratorio
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 9.3
Tablas que toca	examen, usuario, rol
Descripción	Exponer al médico los campos de la solicitud y al administrador los del resultado, y rechazar en el servidor el intento de cruzar ese límite.
Precondiciones	- Se recibe una petición de modificar un examen.
Secuencia normal	1. El sistema comprueba que exista una sesión abierta. 2. El sistema lee el rol de la sesión. 3. Si el rol es el de médico, el sistema habilita los campos de la solicitud y descarta cualquier campo de resultado que venga en la petición. 4. Si el rol es el de administrador, el sistema habilita los campos del resultado y descarta cualquier campo de la solicitud. 5. El sistema guarda únicamente los campos habilitados para ese rol.
Flujos alternos	El médico que intenta corregir no es el que solicitó el examen: 1. El sistema rechaza la corrección, porque la solicitud pertenece a quien la hizo.
Postcondiciones	- Cada rol modifica solo la parte del examen que le corresponde. - Ninguno de los dos puede escribir sobre la parte del otro.
Excepciones	- Si la petición se envía directamente con los campos del otro rol, el sistema los descarta, de modo que el límite no depende de que la pantalla oculte los campos. - Si el rol es el de paciente, el sistema rechaza la operación completa.

Nota. Elaboración propia.

3. Casos de uso complementarios

Los 42 casos restantes se presentan agrupados por módulo, con la condición que debe cumplirse para ejecutarlos y el resultado que debe observarse al terminar. En su mayoría corresponden a consultas y a mantenimiento de catálogos, cuyo recorrido es el mismo en todos los casos.

El formato breve no significa que estos casos estén menos verificados. La precondition y el resultado esperado son justamente los dos datos que necesita una prueba, así que cada fila de estas tablas puede leerse como el enunciado de un caso de prueba.

Tabla 19

Casos complementarios del módulo de autenticación y sesión

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-02	Redirigir al panel según el rol	Sistema	El usuario acaba de autenticarse correctamente.	Llega al tablero de su rol sin haber elegido perfil.
CU-04	Cerrar sesión	Administrador, Médico, Paciente	Hay una sesión abierta.	La sesión termina y el sistema queda sin acceso hasta un nuevo ingreso.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 20

Casos complementarios del módulo de gestión de usuarios

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-06	Crear la cuenta de usuario	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	La cuenta queda creada con su rol y su contraseña guardada como hash.
CU-07	Consultar las cuentas de usuario	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	Obtiene el listado paginado de cuentas, con su rol y su estado.
CU-08	Actualizar la cuenta y su rol	Administrador	La cuenta existe.	El nombre de usuario, el rol o la contraseña quedan actualizados; si la contraseña se deja vacía, se conserva la anterior.
CU-09	Cambiar el estado de la cuenta	Administrador	La cuenta existe.	La cuenta queda desactivada o reactivada, sin borrarse ni perder lo que firmó.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 21*Casos complementarios del módulo de gestión de médicos*

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-11	Consultar los médicos	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	Obtiene los médicos registrados con su especialidad y su estado.
CU-12	Actualizar la ficha del médico	Administrador	El médico existe.	Los datos de contacto y la especialidad quedan actualizados.
CU-13	Cambiar el estado del médico	Administrador	El médico existe.	El médico deja de ofrecerse al agendar, o vuelve a ofrecerse, conservando sus citas e historias.
CU-14	Controlar el acceso del médico	Administrador	El médico existe y tiene una cuenta vinculada.	El ingreso de esa cuenta queda habilitado o suspendido, sin alterar la agenda.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 22*Casos complementarios del módulo de gestión de pacientes*

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-15	Registrar el paciente	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	El paciente queda registrado, con su fecha de nacimiento validada y su documento sin duplicar.
CU-16	Consultar los pacientes	Administrador, Médico	El administrador o el médico ha iniciado sesión.	Obtiene el directorio de pacientes; el médico solo puede consultarlo.
CU-17	Actualizar los datos del paciente	Administrador	El paciente existe.	Los datos personales y de contacto quedan actualizados.
CU-18	Cambiar el estado del paciente	Administrador	El paciente existe.	El paciente queda dado de baja o reactivado, conservando su historial y sus citas.
CU-19	Consultar el perfil propio	Paciente	El paciente ha iniciado sesión.	Consulta sus datos personales, sin opción de eliminar el perfil.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 23*Casos complementarios del módulo de agendamiento de citas*

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
---------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------------

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-22	Eliminar la cita	Administrador	La cita existe y el administrador ha iniciado sesión.	La cita se retira del sistema.
CU-23	Consultar el listado de citas	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	Obtiene el listado paginado de citas, con filtro por estado y por fecha.
CU-25	Consultar las citas propias	Paciente	El paciente ha iniciado sesión.	Obtiene únicamente sus citas, con su estado y el médico que lo atenderá.
CU-26	Consultar la agenda propia	Médico	El médico ha iniciado sesión.	Obtiene únicamente las citas que le fueron asignadas, sin poder modificarlas.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 24

Casos complementarios del módulo de historia clínica

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-32	Corregir el registro clínico	Médico	El registro clínico existe y lo escribió el médico de la sesión.	El registro queda corregido, conservando su autoría.
CU-33	Eliminar el registro clínico	Médico	El registro clínico existe y lo escribió el médico de la sesión.	El registro se retira de la historia clínica del paciente.
CU-35	Consultar la historia clínica propia	Paciente	El paciente ha iniciado sesión.	Consulta únicamente su propia historia clínica, sin poder modificarla.
CU-36	Consultar la historia clínica como apoyo a la operación	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	Consulta las historias clínicas en modo de solo lectura.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 25

Casos complementarios del módulo de consultas y diagnósticos

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-38	Corregir el diagnóstico	Médico	La consulta existe y la registró el médico de la sesión.	El diagnóstico o el tratamiento quedan corregidos.
CU-39	Eliminar la consulta	Médico	La consulta existe y la registró el médico de la sesión.	La consulta se retira del sistema.
CU-40	Restringir la escritura del diagnóstico al médico	Sistema	Se recibe una petición de escribir sobre una consulta.	Solo se atiende si proviene del médico; el administrador y el paciente quedan rechazados.

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-41	Consultar los diagnósticos propios	Paciente	El paciente ha iniciado sesión.	Consulta únicamente sus diagnósticos y su plan de tratamiento.
CU-42	Consultar los diagnósticos como apoyo a la operación	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	Consulta las consultas registradas en modo de solo lectura.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 26

Casos complementarios del módulo de prescripciones

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-44	Seleccionar el medicamento del catálogo	Sistema	El médico está emitiendo o corrigiendo una receta.	El selector ofrece los medicamentos vigentes y deja fuera los discontinuados.
CU-45	Corregir la receta	Médico	La receta existe y la consulta asociada es del médico de la sesión.	La receta queda corregida en su medicamento o en su posología.
CU-46	Eliminar la receta	Médico	La receta existe y la consulta asociada es del médico de la sesión.	La receta se retira del sistema.
CU-47	Restringir la prescripción al médico	Sistema	Se recibe una petición de escribir sobre una receta.	Solo se atiende si proviene del médico dueño de la consulta asociada.
CU-48	Consultar las recetas propias	Paciente	El paciente ha iniciado sesión.	Consulta únicamente las recetas que le fueron emitidas, con su posología.
CU-49	Consultar las recetas como apoyo a la operación	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	Consulta las recetas emitidas en modo de solo lectura.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 27

Casos complementarios del módulo de exámenes de laboratorio

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-53	Consultar los exámenes propios	Paciente	El paciente ha iniciado sesión.	Consulta únicamente sus exámenes, con el resultado cuando ya esté cargado.
CU-54	Consultar los exámenes solicitados	Médico	El médico ha iniciado sesión.	Consulta los exámenes que él solicitó y su resultado.
CU-55	Eliminar el examen	Administrador	El examen existe y el administrador ha iniciado sesión.	El examen se retira del sistema.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 28*Casos complementarios del módulo de catálogos*

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-56	Gestionar las especialidades	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	La especialidad queda registrada o actualizada con su nombre y su descripción.
CU-57	Impedir la eliminación de una especialidad con médicos	Sistema	Se intenta eliminar una especialidad.	El borrado se rechaza si tiene médicos asociados, de modo que ninguna ficha quede sin especialidad.
CU-58	Gestionar los medicamentos	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	El medicamento queda registrado o actualizado en el catálogo.
CU-59	Descontinuar y reactivar el medicamento	Administrador	El medicamento existe.	El medicamento deja de ofrecerse al recetar, o vuelve a ofrecerse, y las recetas que ya lo usaron lo siguen mostrando.
CU-60	Reservar los catálogos al administrador	Sistema	Se recibe una petición sobre un catálogo.	Solo se atiende si proviene del administrador, tanto en la pantalla como en la consulta de detalle.

Nota. Elaboración propia.

4. Trazabilidad con el modelo de datos

Cada ficha declara las tablas sobre las que opera su caso. Este capítulo reúne esa información en dos matrices que la recorren en los dos sentidos, porque son dos preguntas distintas y las dos hay que poder responderlas.

La primera pregunta es qué datos toca un caso de uso, y sirve para saber qué hay que preparar antes de probarlo y qué queda afectado cuando falla. La segunda es qué casos tocan una tabla, y sirve para saber a qué le afecta un cambio en el modelo de datos y para comprobar que ninguna tabla del esquema quedó sin caso de uso que la justifique, porque una tabla que ningún caso toca es una tabla que el sistema no necesita.

4.1 De cada caso de uso a las tablas que toca

Tabla 29

Tablas del modelo de datos que toca cada caso de uso

Código	Caso de uso	Tablas que toca
CU-01	Iniciar sesión	usuario, rol
CU-02	Redirigir al panel según el rol	usuario, rol
CU-03	Registrarse como paciente	usuario, rol, paciente
CU-04	Cerrar sesión	Ninguna
CU-05	Restringir la vista y las operaciones según el rol	usuario, rol
CU-06	Crear la cuenta de usuario	usuario, rol
CU-07	Consultar las cuentas de usuario	usuario, rol
CU-08	Actualizar la cuenta y su rol	usuario, rol
CU-09	Cambiar el estado de la cuenta	usuario
CU-10	Registrar el médico	medico, usuario, especialidad
CU-11	Consultar los médicos	medico, especialidad
CU-12	Actualizar la ficha del médico	medico, especialidad
CU-13	Cambiar el estado del médico	medico
CU-14	Controlar el acceso del médico	medico, usuario
CU-15	Registrar el paciente	paciente, usuario
CU-16	Consultar los pacientes	paciente
CU-17	Actualizar los datos del paciente	paciente
CU-18	Cambiar el estado del paciente	paciente
CU-19	Consultar el perfil propio	paciente, usuario
CU-20	Agendar la cita para un paciente	cita, paciente, medico
CU-21	Reprogramar la cita	cita, paciente, medico
CU-22	Eliminar la cita	cita
CU-23	Consultar el listado de citas	cita, paciente, medico
CU-24	Reservar la cita propia	cita, paciente, medico
CU-25	Consultar las citas propias	cita, medico
CU-26	Consultar la agenda propia	cita, paciente, medico

Código	Caso de uso	Tablas que toca
CU-27	Consultar la disponibilidad del médico	cita, medico
CU-28	Validar las reglas de la agenda	cita
CU-29	Reservar el turno de forma atómica	cita
CU-30	Cancelar la cita propia	cita
CU-31	Registrar la evolución del paciente	historia, paciente, medico
CU-32	Corregir el registro clínico	historia, medico
CU-33	Eliminar el registro clínico	historia, medico
CU-34	Restringir la escritura clínica al médico	historia, usuario, rol
CU-35	Consultar la historia clínica propia	historia, medico
CU-36	Consultar la historia clínica como apoyo a la operación	historia, paciente, medico
CU-37	Registrar el diagnóstico de la atención	consulta, paciente, medico
CU-38	Corregir el diagnóstico	consulta, medico
CU-39	Eliminar la consulta	consulta, medico
CU-40	Restringir la escritura del diagnóstico al médico	consulta, usuario, rol
CU-41	Consultar los diagnósticos propios	consulta, medico
CU-42	Consultar los diagnósticos como apoyo a la operación	consulta, paciente, medico
CU-43	Emitir la receta	receta, consulta, medicamento, paciente
CU-44	Seleccionar el medicamento del catálogo	medicamento
CU-45	Corregir la receta	receta, medicamento
CU-46	Eliminar la receta	receta, consulta
CU-47	Restringir la prescripción al médico	receta, usuario, rol
CU-48	Consultar las recetas propias	receta, medicamento, consulta
CU-49	Consultar las recetas como apoyo a la operación	receta, medicamento, paciente
CU-50	Solicitar el examen de laboratorio	examen, paciente, medico
CU-51	Cargar el resultado del examen	examen
CU-52	Separar los campos del examen según el rol	examen, usuario, rol
CU-53	Consultar los exámenes propios	examen, medico
CU-54	Consultar los exámenes solicitados	examen, paciente
CU-55	Eliminar el examen	examen
CU-56	Gestionar las especialidades	especialidad
CU-57	Impedir la eliminación de una especialidad con médicos	especialidad, medico
CU-58	Gestionar los medicamentos	medicamento
CU-59	Descontinuar y reactivar el medicamento	medicamento, receta
CU-60	Reservar los catálogos al administrador	especialidad, medicamento, usuario, rol

Nota. Elaboración propia. Se indican los nombres de las tablas y no las sentencias que las consultan.

4.2 De cada tabla a los casos de uso que la tocan

Tabla 30

Casos de uso que operan sobre cada tabla del modelo de datos

Tabla	Casos	Casos de uso que la tocan
cita	11	CU-20, CU-21, CU-22, CU-23, CU-24, CU-25, CU-26, CU-27, CU-28, CU-29, CU-30
consulta	9	CU-37, CU-38, CU-39, CU-40, CU-41, CU-42, CU-43, CU-46, CU-48
especialidad	6	CU-10, CU-11, CU-12, CU-56, CU-57, CU-60
examen	6	CU-50, CU-51, CU-52, CU-53, CU-54, CU-55
historia	6	CU-31, CU-32, CU-33, CU-34, CU-35, CU-36
medicamento	8	CU-43, CU-44, CU-45, CU-48, CU-49, CU-58, CU-59, CU-60
medico	25	CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-20, CU-21, CU-23, CU-24, CU-25, CU-26, CU-27, CU-31, CU-32, CU-33, CU-35, CU-36, CU-37, CU-38, CU-39, CU-41, CU-42, CU-50, CU-53, CU-57
paciente	19	CU-03, CU-15, CU-16, CU-17, CU-18, CU-19, CU-20, CU-21, CU-23, CU-24, CU-26, CU-31, CU-36, CU-37, CU-42, CU-43, CU-49, CU-50, CU-54
receta	7	CU-43, CU-45, CU-46, CU-47, CU-48, CU-49, CU-59
rol	12	CU-01, CU-02, CU-03, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-34, CU-40, CU-47, CU-52, CU-60
usuario	17	CU-01, CU-02, CU-03, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09, CU-10, CU-14, CU-15, CU-19, CU-34, CU-40, CU-47, CU-52, CU-60

Nota. Elaboración propia. Las once tablas corresponden al esquema relacional descrito en el anexo de diccionario de datos.

Las 11 tablas del esquema quedan cubiertas y ninguna se queda sin caso de uso que la justifique. La más referenciada es medico, con 25 casos, lo que corresponde a su posición en el modelo, porque de ella cuelgan las citas, las historias, las consultas, las recetas y los exámenes.

Con esta matriz y la de trazabilidad entre objetivos y requisitos del anexo de especificación puede recorrerse el camino completo, que va del objetivo del proyecto al requisito que lo concreta, de este al caso de uso que lo realiza y de allí a los datos sobre los que opera. Ese recorrido es lo que solicitaron los evaluadores y es también lo que permite responder, ante un cambio en cualquiera de los cuatro niveles, qué más queda afectado.